

Лабораторная работа № 8

Тема: Управление пакетами — NPM.

Цель: Научиться инициализировать проект, работать с `package.json`, разделять зависимости и настраивать скрипты автоматизации..

Вариант 1: «Организация рабочего окружения»

1. Инициализация: Создайте папку `lab-npm-1`. Инициализируйте в ней проект, используя флаг быстрой настройки. Установите версию проекта `0.1.0`.
2. Установка зависимостей: Найдите и установите пакет для генерации случайных ID (например, `nanoid` или `uuid`). Убедитесь, что он появился в списке основных зависимостей.
3. Скрипты запуска: Создайте файл `app.js`. Напишите в нем код, который выводит в консоль сгенерированный ID. Настройте скрипт `"start"`, чтобы приложение запускалось командой `npm start`.
4. Разработка: Установите пакет `nodemon` как зависимость для разработки. Создайте скрипт `"dev"`, который запускает `app.js` через `nodemon`. Проверьте автоматическую перезагрузку, изменив текст вывода.
5. Переносимость: Удалите папку `node_modules`. Попробуйте запустить скрипт `"start"`. Зафиксируйте ошибку, а затем восстановите проект одной командой NPM.

Вариант 2: «Инструментарий и кастомизация»

1. Инициализация: Создайте папку `lab-npm-2`. Запустите интерактивную инициализацию (`npm init`) и заполните все поля (автор, описание «Тестовый проект», точка входа `main.js`).
2. Установка зависимостей: Установите пакет для работы с цветом в терминале (например, `chalk` версии 4, чтобы избежать проблем с `require`). Добавьте в `main.js` цветной вывод вашего имени.
3. Скрипты автоматизации: Создайте в `package.json` кастомный скрипт `"say-hello"`, который просто выводит в консоль фразу `"Hello NPM"`. Запустите его через терминал.

4. Разработка: Установите nodemon в секцию devDependencies. Настройте скрипт "watch", чтобы он запускал main.js. Убедитесь, что при изменении цвета в коде терминал сам обновляет результат.
5. Анализ зависимостей: Используя встроенные команды NPM, выведите в терминал дерево зависимостей вашего проекта. Найдите, от каких библиотек зависит установленный вами пакет для цвета.